DMS del CADUS — Entrega del sistema de gestión documental

Gestión de Sistemas de Información (GSI) · Universidad de Sevilla · Lab 4 (DMS)

Equipo: Pablo Ruiz Vidal (Product Owner), Joaquín Luna Canela (Scrum Master), Miguel Ángel Camacho Martín, Álvaro Martínez Ocaña y Marcos-Paban Delgado Rodríguez. Cliente: CADUS (contacto: Miguel Ángel Camacho Martín).

Versión definitiva · REM del DMS versión 1.1 · fecha de entrega: 15/11/2026

1. Resumen

El DMS guarda y organiza los documentos internos del CADUS —actas, normativa, expedientes de reclamaciones y registros de votación— en **SharePoint de Microsoft 365 de la Universidad de Sevilla**. Es independiente del portal web (CMS): tiene su propio REM, análisis, diseño, implementación y seguimiento SCRUM. Los requisitos salen de la entrevista con el CADUS del 26/10/2026.

Contenido pedido para el DMS	Dónde está
Requisitos (REM)	Sección 2 y proyecto REMUS DMS.rem (más la hoja carga-remus.md)
Documentos de análisis (UML)	Sección 3 (UML de análisis y casos de uso)
Documentos de diseño (UML)	Sección 4 (UML de diseño y del análisis al diseño)
Documentos de casos de uso, divididos por secciones	Sección 5 y carpeta casos-de-uso: 4 documentos con 2 casos de uso cada uno (8 en total)
Documentos de implementación (SharePoint)	Sección 6: 16 capturas explicadas una a una
Seguimiento SCRUM del DMS	Sección 8: product backlog, sprint backlog y burndown
Entrevista con el cliente	Sección 2.9 y anexo (sección 10); también como documento aparte

2. Requisitos (REM)

El REM se mantiene en REMUS (DMS.rem, versión 1.1) a partir de scripts/remus/dms_data.json. Cada requisito lleva un código que se repite en el UML, en los casos de uso, en las capturas y en la trazabilidad.

2.1 Objetivos

Código	Objetivo	El sistema deberá
OBJ-D01	Documentación reunida	reunir en un único sitio los documentos internos del CADUS, organizados por tipo y con permisos por rol
OBJ-D02	Búsqueda por metadatos	localizar un documento por sus metadatos (tipo, fecha, estado, curso, facultad) o con una búsqueda genérica
OBJ-D03	Privacidad y conservación	proteger los expedientes de reclamaciones y mediaciones y conservarlos solo los 2 años que pide el cliente
OBJ-D04	Constancia de votaciones	dejar constancia de las votaciones presenciales por delegación sin guardar datos personales innecesarios

2.2 Actores

Código	Actor	Representa a
ACT-D01	Ejecutiva del CADUS	a los miembros de la Ejecutiva, que usan la cuenta única del CADUS y son propietarios de los sitios (leen y escriben)
ACT-D02	Delegado	a los delegados de las 27 delegaciones, que acceden con la cuenta de su delegación (correo institucional de la delegación; una cuenta por delegación, no por persona) y solo leen

ACT-D03	Estudiante	a los estudiantes de la Universidad de Sevilla, que solo leen la normativa vigente

2.3 Requisitos de información

Código	Concepto	Datos
IR-D01	Documento	Nombre y archivo; Tipo de documento (Acta, Normativa, Expediente o Votación); Fecha; Curso académico; Estado
IR-D02	Acta	Pleno o asamblea; Fecha; Estado de aprobación (borrador o aprobada); Curso académico; Resumen del contenido (deseable)
IR-D03	Normativa	Título; Norma (identifica la misma norma entre sus versiones); Versión; Año; Estado (vigente o derogada)
IR-D04	Expediente	Código del ticket (CAD) o de la mediación (MED); Facultad; Fecha de resolución; Fecha de caducidad (resolución más 2 años)
IR-D05	Registro de votación	Asamblea y número de votación (los dos obligatorios, para encontrar y distinguir cada registro); Fecha; Tipo de voto (nominal o secreto); Resultado; Por cada una de las 27 delegaciones: presente o ausente y si se comprobó su identidad; Voto nominal: el voto de cada delegación (sí, no o abstención); Voto secreto: solo el recuento total de sí, no y abstenciones
IR-D06	Metadato	Nombre de la columna; Tipo de columna (elección, fecha, texto, calculada); Valores permitidos

2.4 Requisitos de interfaz y funcionales

Código	Nombre	El sistema deberá	Historia
UI-D01	Formulario guiado de metadatos	pedir los metadatos de cada documento en pocos pasos, con listas de valores, para que una persona sin conocimientos informáticos pueda rellenarlos	RNF-D02
UI-D02	Vistas predefinidas	ofrecer vistas planas ya filtradas: normativa vigente, actas aprobadas, votaciones y expedientes caducados	RF-D05
RF-D01	Organización en sitios y carpetas	organizar los documentos en cuatro sitios (Documentación pública, Órganos de gobierno, Votaciones y Atención al estudiante) con una biblioteca por tipo de documento	DMS-HU-01
RF-D02	Tipo de documento obligatorio	exigir en todo documento el metadato Tipo de documento (Acta, Normativa, Expediente o Votación), además de los propios de su tipo	DMS-HU-02
RF-D03	Aprobación de actas	usar la aprobación de contenido para que un acta en borrador solo la vean su autor y la Ejecutiva, y los delegados solo vean las aprobadas	DMS-HU-04
RF-D04	Búsqueda genérica	buscar por el nombre y por el contenido de los documentos	DMS-HU-03
RF-D05	Búsqueda por metadatos	ofrecer en cada biblioteca una vista plana, sin carpetas, a la que se aplican filtros combinados (por ejemplo, tipo de documento y fecha); para buscar en todo un sitio se usa la búsqueda de SharePoint	DMS-HU-03 · DMS-HU-05
RF-D06	Permisos por rol	asignar permisos por sitio y biblioteca con los grupos Propietario, Integrante y Visitante	DMS-HU-01
RF-D07	Fecha de caducidad calculada	calcular la fecha de caducidad de un expediente como su fecha de resolución más 2 años	DMS-HU-06
RF-D08	Expedientes caducados	mostrar los expedientes cuya fecha de caducidad es anterior a hoy para retirarlos	DMS-HU-06
RF-D09	Plantillas	ofrecer plantillas de acta y de registro de votación para que todos los documentos tengan la misma estructura	DMS-HU-04 · DMS-HU-07
RF-D10	Resumen automático del acta	generar automáticamente un resumen del contenido del acta como metadato (deseable; solo si sobra tiempo)	Sin historia en este sprint

2.5 Requisitos no funcionales

Código	Nombre	El sistema deberá
RNF-D01	Privacidad	cumplir el RGPD y la LOPDGDD en los expedientes y los registros de votación, sin guardar datos que no sean necesarios
RNF-D02	Facilidad de uso	permitir que una persona sin conocimientos informáticos suba un documento y rellene sus metadatos con una guía de pocos pasos
RNF-D03	Mantenibilidad	dejar documentada la estructura de sitios, columnas y permisos para el relevo entre cursos
RNF-D04	Conservación	conservar los expedientes 2 años desde su resolución y retirarlos en la primera revisión mensual posterior, de modo que el plazo máximo real es de 2 años y un mes (excepción aceptada por la periodicidad mensual de la revisión)
RNF-D05	Disponibilidad	mantener los documentos accesibles durante las asambleas

2.6 Reglas de negocio

Código	Nombre	Regla
RN-D01	Actas aprobadas	Un acta solo es visible para los delegados cuando un miembro de la Ejecutiva la ha aprobado (coherente con RN-01 del portal).
RN-D02	Expedientes privados	Los expedientes de reclamaciones y mediaciones solo los ve la Ejecutiva (coherente con RN-03 del portal).
RN-D03	Conservación de 2 años	Un expediente se retira en la primera revisión mensual posterior al cumplimiento de los 2 años desde su resolución, así que se conserva como máximo 2 años y un mes. Retirar significa eliminar el documento, sus versiones y su copia en la papelera de reciclaje.
RN-D04	Votación sin DNI	El registro de votación no guarda el número de DNI: solo si se comprobó la identidad del delegado. En una votación secreta tampoco se guarda el voto de cada delegación: la lista de participación y el recuento van separados y no se pueden relacionar.
RN-D05	Un voto por delegación	En cada votación cuenta un voto por delegación (27 delegaciones), que representa a sus estudiantes; solo votan los delegados. La plantilla trae una fila por delegación con presente o ausente (la ausencia no es abstención) y cada asamblea puede tener varias votaciones numeradas.
RN-D06	Tipo de documento	Para buscar por metadatos hay que haber rellenado el tipo de documento en todos los documentos.
RN-D07	Una versión vigente por norma	Por cada norma solo puede haber una versión vigente (puede haber varias normas distintas vigentes a la vez). Al publicar una versión nueva, la anterior pasa a Derogada y se conserva: no se borra.

2.7 Restricciones del entorno

Código	Nombre	Descripción
RC-D01	SharePoint de la Universidad de Sevilla	El DMS se construye en SharePoint de Microsoft 365 de la Universidad de Sevilla (uses0.sharepoint.com), con sitios, bibliotecas, columnas de metadatos, vistas y los grupos Propietarios, Integrantes y Visitantes. Los cuatro sitios (cadus-documentacion-publica, cadus-organos-de-gobierno, cadus-votaciones y cadus-atencion-al-estudiante) los creó Pablo; los otros cuatro integrantes son miembros de los tres primeros.
RC-D02	Acceso con correo corporativo	Los estudiantes acceden con su correo corporativo @alum.us.es; cada delegado, con la cuenta de su delegación (correo institucional de la delegación, decisión del CADUS del 09/11/2026); la Ejecutiva, con la cuenta única del CADUS (dcadus@us.es).
RC-D03	Documentación independiente	La documentación del DMS (requisitos, análisis, diseño, implementación y seguimiento SCRUM) es independiente de la del portal web. Se guarda en docs/dms del repositorio de GitHub y la coordinación diaria se hace en Discord.

2.8 Casos de uso

Caso de uso	Quién	Cuándo	Documento
CU-D01 Redactar, aprobar y archivar un acta	Ejecutiva del CADUS	Después de cada pleno o asamblea del CADUS	Acta de pleno o asamblea
CU-D02 Consultar las actas aprobadas	Delegado	Antes de cada asamblea, para repasar lo acordado	Acta de pleno o asamblea
CU-D03 Consultar la normativa vigente	Delegado o Estudiante	Cuando tienen una duda sobre sus derechos o el funcionamiento del CADUS	Normativa y estatutos
CU-D04 Archivar un expediente resuelto	Ejecutiva del CADUS	Cada vez que se resuelve una reclamación o una mediación	Expediente de reclamación o mediación
CU-D05 Retirar los expedientes caducados	Ejecutiva del CADUS	Una vez al mes	Expediente de reclamación o mediación
CU-D06 Registrar el resultado de una votación presencial	Ejecutiva del CADUS	En cada asamblea con votación	Registro de votación
CU-D07 Publicar una nueva versión de una norma y derogar la anterior	Ejecutiva del CADUS	Cuando la Ejecutiva aprueba la revisión de una norma ya	Normativa y estatutos

		publicada	
CU-D08 Consultar los registros de votaciones anteriores	Ejecutiva del CADUS	Cuando la Ejecutiva necesita comprobar qué se decidió en una votación de una asamblea anterior	Registro de votación

2.9 Origen de los requisitos: la entrevista

Las respuestas del cliente que moldean el DMS (entrevista del 26/10/2026): las votaciones son presenciales, solo votan los delegados con un voto por delegación y se comprueba la identidad con el DNI; no se publican resultados en el portal; los tickets y mediaciones se conservan 2 años desde que se resuelven; todas las consultas deben tratarse con total privacidad; y todo pasa por la Ejecutiva, que usa la cuenta única del CADUS. El texto completo está en docs/cliente/entrevista-cliente.md.

3. Análisis

El UML de análisis recoge los conceptos del Lab 4: documento (con sus cuatro tipos), carpeta, rol, permiso, búsqueda y metadato. Las etiquetas en rojo son los códigos de requisito.

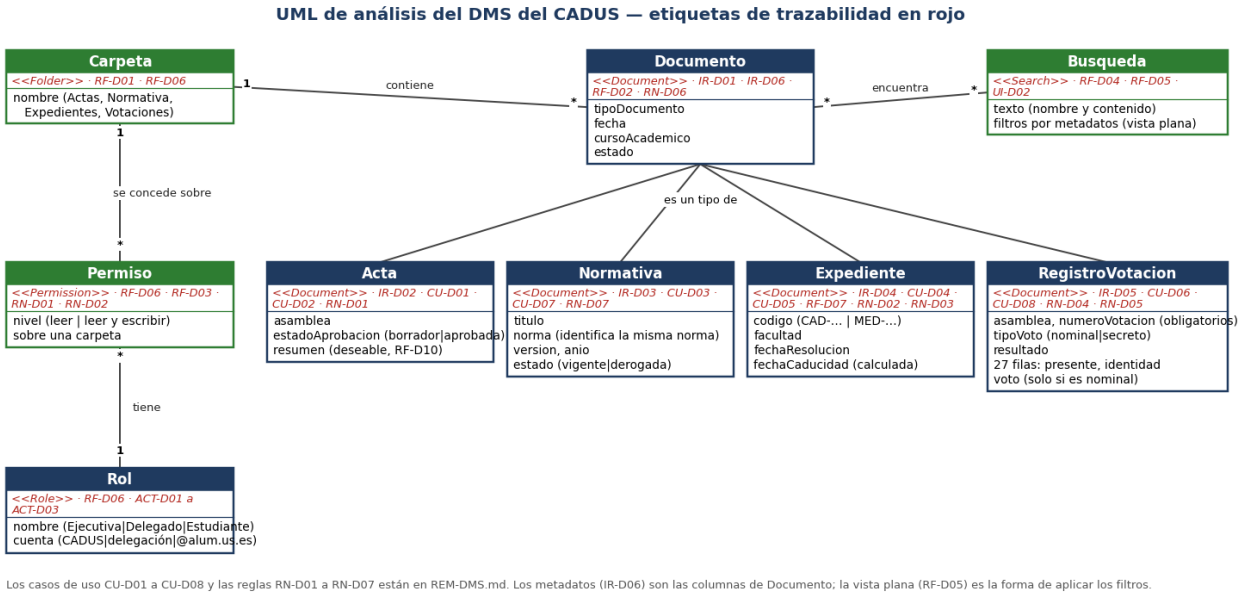


Figura 1. UML de análisis del DMS con etiquetas de trazabilidad.

El diagrama de casos de uso relaciona cada actor con los casos de uso que ejecuta. Los casos se dividen por secciones, una por tipo de documento, y cada una tiene dos casos de uso.

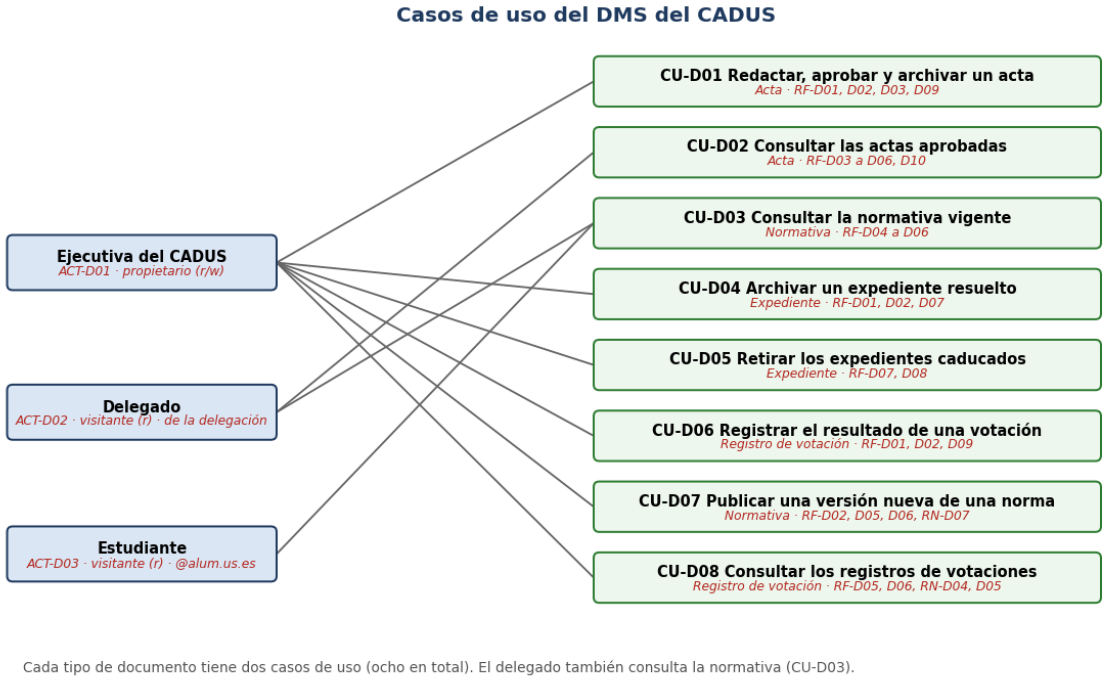


Figura 2. Casos de uso del DMS.

4. Diseño

En el diseño cada concepto del análisis pasa a un elemento de SharePoint: los documentos tienen columnas de metadatos, las carpetas son sitios y bibliotecas, los roles son grupos de permisos y la búsqueda es una búsqueda genérica más vistas planas con filtros.

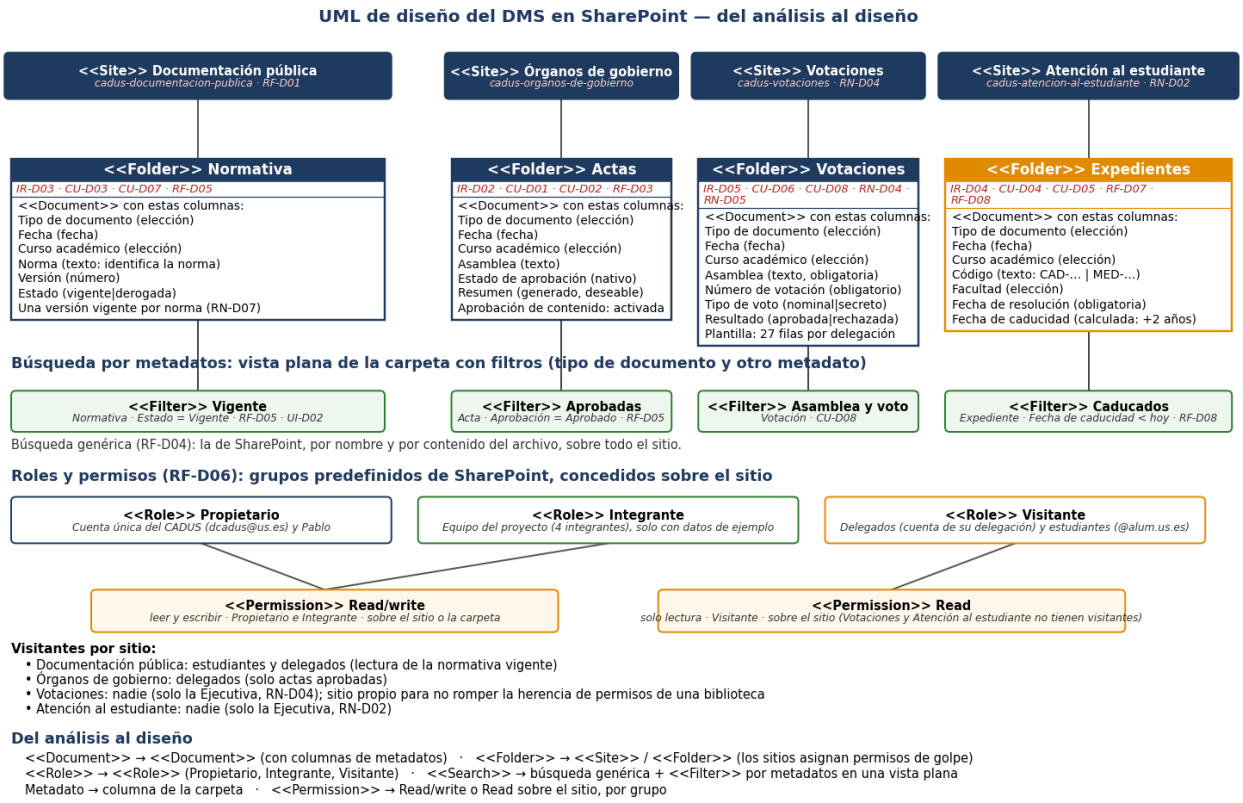


Figura 3. UML de diseño del DMS en SharePoint.

Tabla 1. Del análisis al diseño

Concepto del análisis	Elemento del diseño en SharePoint
Documento	Documento de una biblioteca, con columnas de metadatos
Carpeta	Sitio de grupo y biblioteca de documentos
Rol (Ejecutiva, Delegado, Estudiante)	Grupo de permisos: Propietarios, Integrantes y Visitantes
Permiso	Permiso del grupo sobre el sitio (Read/write o Read), sin romper la herencia en las bibliotecas
Búsqueda	Búsqueda de SharePoint por nombre y contenido
Metadato	Columna de la biblioteca (elección, fecha, texto, número o calculada)
Filtro	Vista plana de la biblioteca con filtro por metadatos (Vigente, Aprobadas, Caducados)

4.1 Metadatos y vistas por biblioteca

Tabla 2. Bibliotecas, columnas y vistas

Sitio	Biblioteca	Columnas propias	Vista plana
Documentación pública	Normativa	Tipo de documento, Fecha, Curso académico, Norma, Versión, Estado	Vigente (Estado = Vigente)
Órganos de gobierno	Actas	Tipo de documento, Fecha, Curso académico, Asamblea; aprobación de contenido	Aprobadas (estado de aprobación = Aprobado)
Votaciones	Votaciones	Tipo de documento, Fecha, Curso académico, Asamblea, Número de votación, Tipo de voto, Resultado	Todas las votaciones
Atención al estudiante	Expedientes	Tipo de documento, Fecha, Curso académico, Código, Facultad, Estado, Fecha de resolución, Fecha de caducidad (calculada)	Caducados (caducidad anterior a hoy)

5. Documentos de casos de uso

Se entregan **4 documentos de casos de uso**, uno por sección (tipo de documento), con **dos casos de uso cada uno**. Cada documento describe el tipo de documento, sus metadatos, sus permisos por rol, sus casos de uso paso a paso con su actor y su escenario, y las capturas de SharePoint donde se ven.

Documento de casos de uso	Casos de uso	Biblioteca
CU-Acta.docx — Acta de pleno o asamblea	CU-D01, CU-D02	CADUS Órganos de gobierno · Actas
CU-Normativa.docx — Normativa y estatutos	CU-D03, CU-D07	CADUS Documentación pública · Normativa
CU-Expediente.docx — Expediente de reclamación o mediación	CU-D04, CU-D05	CADUS Atención al estudiante · Expedientes
CU-Votacion.docx — Registro de votación	CU-D06, CU-D08	CADUS Votaciones · Votaciones

Acta de pleno o asamblea

Documento que recoge lo tratado y acordado en un pleno o una asamblea. Se redacta a partir de una plantilla, queda en borrador hasta que la Ejecutiva la aprueba y solo entonces la ven los delegados.

CU-D01 Redactar, aprobar y archivar un acta. 1. Ejecutiva del CADUS crea el acta a partir de la plantilla en la biblioteca Actas. 2. El sistema guarda el acta como borrador visible solo para su autor y la Ejecutiva. 3. El sistema solicita el tipo de documento, la fecha, el curso académico y la asamblea. 4. Ejecutiva del CADUS rellena los metadatos y envía el acta a aprobación. 5. Ejecutiva del CADUS aprueba el acta. 6. El sistema publica el acta aprobada para los delegados.

CU-D02 Consultar las actas aprobadas. 1. Delegado abre la vista plana de actas aprobadas. 2. El sistema muestra solo las actas aprobadas, sin los borradores. 3. Delegado filtra por fecha, curso o palabra clave. 4. El sistema muestra las actas que cumplen los filtros. 5. Delegado abre el acta.

Normativa y estatutos

Normas, reglamentos y estatutos del CADUS. De cada norma solo hay una versión vigente; al publicar una nueva, la anterior pasa a derogada y se conserva como referencia.

CU-D03 Consultar la normativa vigente. 1. Delegado o el estudiante entra en el sitio Documentación pública; el delegado accede con la cuenta de su delegación y el estudiante con su correo @alum.us.es. 2. Estudiante abre la vista de normativa vigente. 3. El sistema muestra las normas con estado vigente y oculta las derogadas. 4. Estudiante busca por palabra clave o filtra por año. 5. El sistema muestra las normas que cumplen la búsqueda. 6. Estudiante abre la norma.

CU-D07 Publicar una nueva versión de una norma y derogar la anterior. 1. Ejecutiva del CADUS sube el documento de la versión nueva a la biblioteca Normativa. 2. El sistema solicita el tipo de documento, la norma, la versión, la fecha, el curso académico y el estado. 3. Ejecutiva del CADUS rellena los metadatos con la misma norma, la versión nueva y el estado Vigente. 4. Ejecutiva del CADUS abre la versión anterior de esa norma y cambia su estado a Derogada. 5. El sistema muestra en la vista de normativa vigente solo la versión nueva y conserva la derogada, sin borrarla.

Expediente de reclamación o mediación

Expediente de una reclamación o mediación ya resuelta. Se conserva 2 años desde su resolución como prueba y luego se retira. Solo lo ve la Ejecutiva.

CU-D04 Archivar un expediente resuelto. 1. Ejecutiva del CADUS sube el expediente a la biblioteca Expedientes. 2. El sistema solicita el código, la facultad y la fecha de resolución. 3. Ejecutiva del CADUS rellena los metadatos. 4. El sistema calcula la fecha de caducidad (resolución más 2 años). 5. El sistema guarda el expediente visible solo para la Ejecutiva.

CU-D05 Retirar los expedientes caducados. 1. Ejecutiva del CADUS abre la vista de expedientes caducados. 2. El sistema muestra los expedientes cuya caducidad es anterior a hoy. 3. Ejecutiva del CADUS elimina cada expediente y vacía la papelera de reciclaje. 4. El sistema deja de conservar esos expedientes y sus versiones.

Registro de votación

Resultado de una votación presencial de asamblea, con un voto por delegación (27 delegaciones). No guarda el DNI y, si la votación es secreta, solo el recuento total.

CU-D06 Registrar el resultado de una votación presencial. 1. Ejecutiva del CADUS crea el registro a partir de la plantilla en la biblioteca Votaciones. 2. El sistema muestra una fila por cada delegación para indicar si está presente y si se comprobó su identidad. 3. Ejecutiva del CADUS marca la presencia y la identidad de cada delegación y el tipo de voto. 4. El sistema si el voto es nominal, solicita el voto de cada delegación; si es secreto, solo el recuento total. 5. Ejecutiva del CADUS introduce el resultado. 6. El sistema guarda el registro visible solo para la Ejecutiva, sin números de DNI.

CU-D08 Consultar los registros de votaciones anteriores. 1. Ejecutiva del CADUS abre la biblioteca Votaciones. 2. El sistema muestra la vista plana con todos los registros, solo a la Ejecutiva. 3. Ejecutiva del CADUS filtra por asamblea y por tipo de voto. 4. El sistema muestra los registros que cumplen los filtros, identificados por su asamblea y su número de votación. 5. Ejecutiva del CADUS abre el registro.

6. Implementación en SharePoint

Capturas del entorno real (uses0.sharepoint.com), con documentos de ejemplo ficticios. Cada una indica los requisitos y la historia a la que responde.

1. Los sitios de grupo del DMS y sus bibliotecas en SharePoint de la US (sección «Compilar», «De su propiedad»)

Se crearon los sitios «CADUS Documentación pública», «CADUS Órganos de gobierno», «CADUS Votaciones» (desde el 13/11/2026) y «CADUS Atención al estudiante», cada uno con su biblioteca de documentos (Normativa, Actas, Votaciones, Expedientes). Los registros de votación tienen un sitio propio para que sus permisos se concedan sobre el sitio, como pide el Lab 4, y no rompiendo la herencia de una biblioteca. Cada sitio de grupo trae los grupos Propietarios, Integrantes y Visitantes que pide el Lab 4 y tiene 5 miembros: Pablo como propietario y los otros cuatro integrantes del equipo. Responde a RF-D01 y RF-D06 (DMS-HU-01).

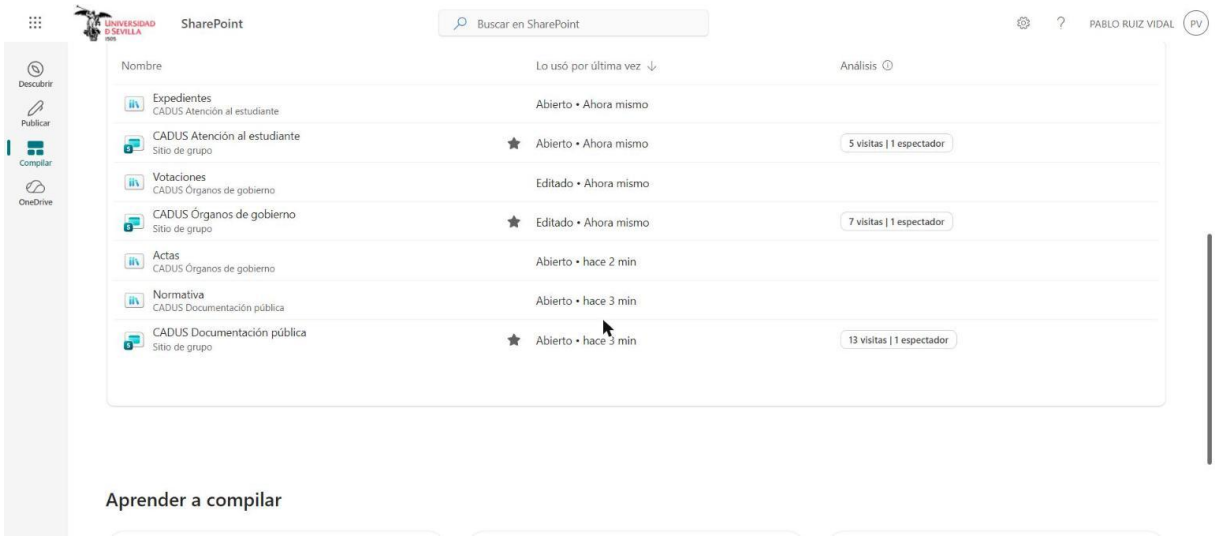


Figura 4. Los sitios de grupo del DMS y sus bibliotecas en SharePoint de la US (sección «Compilar», «De su propiedad»).

2. Biblioteca Normativa con sus columnas de metadatos

La biblioteca guarda la normativa del CADUS. Además del nombre, cada documento tiene las columnas Tipo de documento (obligatoria, con valor Normativa por defecto), Fecha, Curso académico y Estado (Vigente o Derogada). La captura es anterior a CU-D07: se ve un reglamento derogado junto a dos vigentes, entre ellos el Reglamento de votaciones en su única versión. Las columnas Norma y Versión se añaden después, para CU-D07 (captura 13). Responde a RF-D02 y RN-D06 (DMS-HU-02).

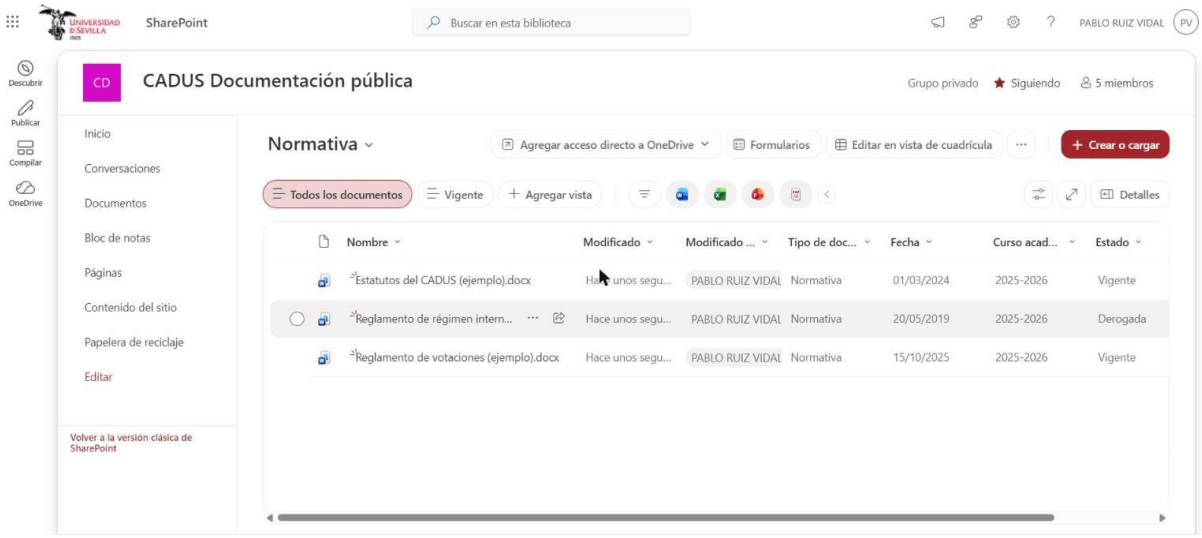


Figura 5. Biblioteca Normativa con sus columnas de metadatos.

3. Vista plana «Vigente» de la biblioteca Normativa

La vista «Vigente» recorre la biblioteca sin carpetas y filtra por Estado = Vigente, así que el reglamento derogado desaparece (captura anterior a CU-D07). Es el filtro por metadatos de CU-D03 y de RF-D05 (DMS-HU-03 y DMS-HU-05).

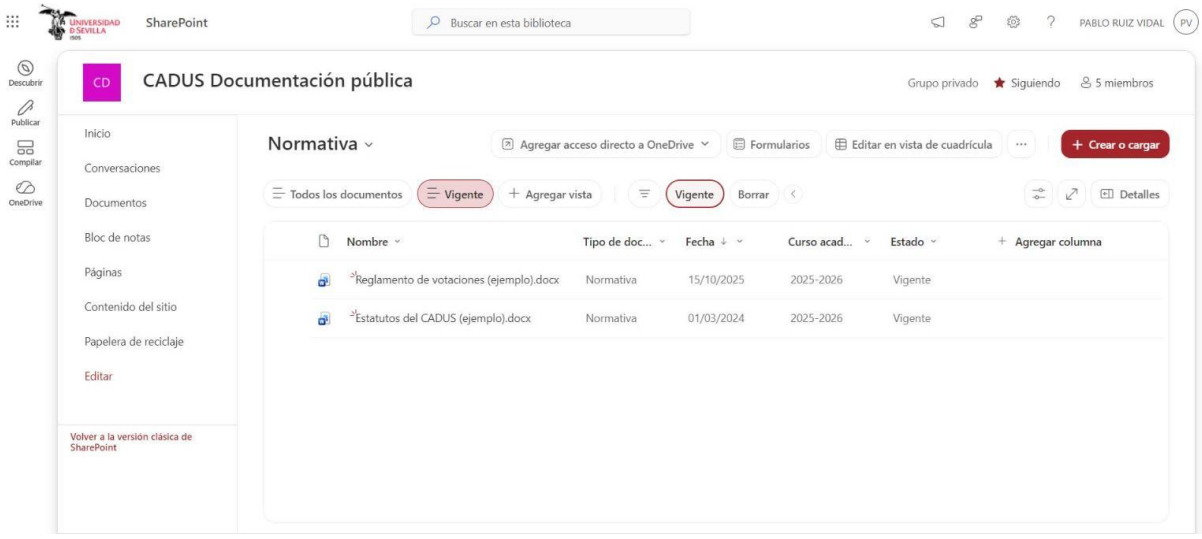


Figura 6. Vista plana «Vigente» de la biblioteca Normativa.

4. Biblioteca Actas vista por la Ejecutiva (propietario): borrador y acta aprobada

La biblioteca Actas tiene activada la aprobación de contenido y la visibilidad de borradores solo para autor y aprobadores. La Ejecutiva ve a la vez el acta aprobada del pleno del 12/10 y el borrador de la asamblea del 26/10, con sus columnas Tipo de documento, Fecha, Curso académico y Asamblea. Responde a RF-D03 y RN-D01 (DMS-HU-04).

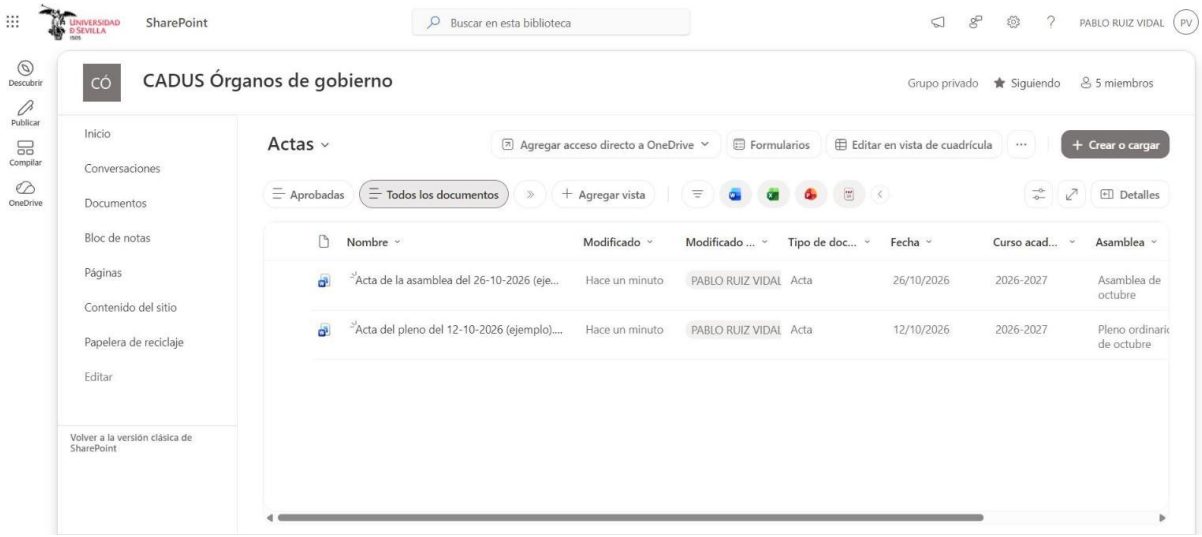


Figura 7. Biblioteca Actas vista por la Ejecutiva (propietario): borrador y acta aprobada.

5. Vista plana «Aprobadas» de la biblioteca Actas

La vista «Aprobadas» filtra por estado de aprobación y solo muestra el acta aprobada, que es lo que debe ver un delegado en CU-D02. El borrador de la asamblea del 26/10 no aparece. Responde a RF-D03, RF-D05 y RN-D01.

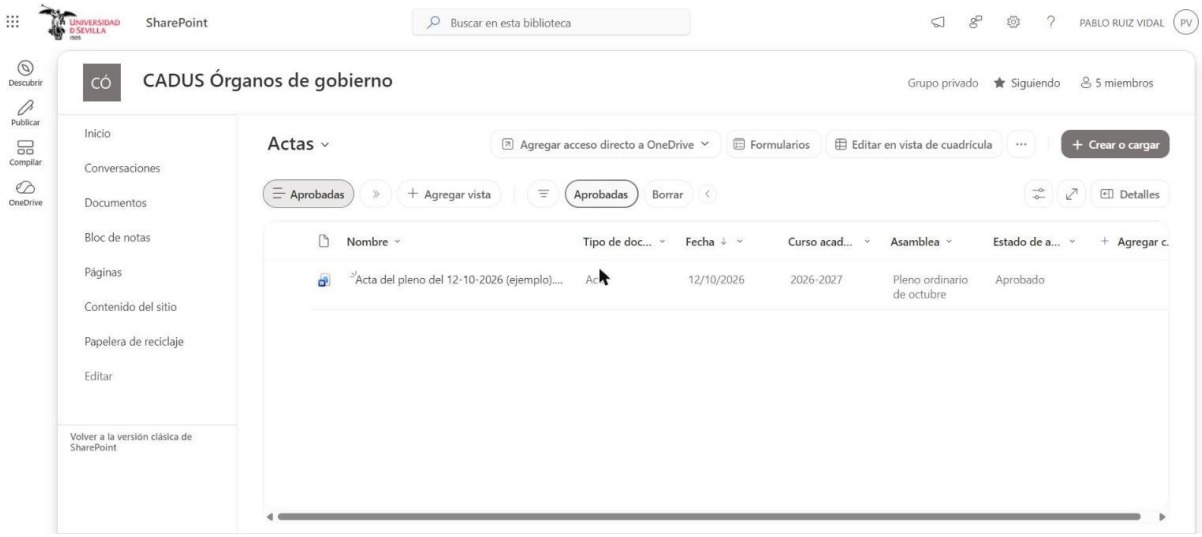


Figura 8. Vista plana «Aprobadas» de la biblioteca Actas.

6. Biblioteca Votaciones con las columnas propias del registro de votación

La biblioteca Votaciones, ahora en el sitio propio CADUS Votaciones, añade las columnas Asamblea, Número de votación, Tipo de voto (Nominal o Secreto) y Resultado. Los dos registros de ejemplo son de la misma asamblea: la votación 1 nominal y la 2 secreta. Los documentos no contienen números de DNI y, en la secreta, solo el recuento total. Responde a CU-D06, RN-D04 y RN-D05 (DMS-HU-07). En la biblioteca «Plantillas» del mismo sitio está la plantilla de registro de votación, con una fila por cada una de las 27 delegaciones (RF-D09).

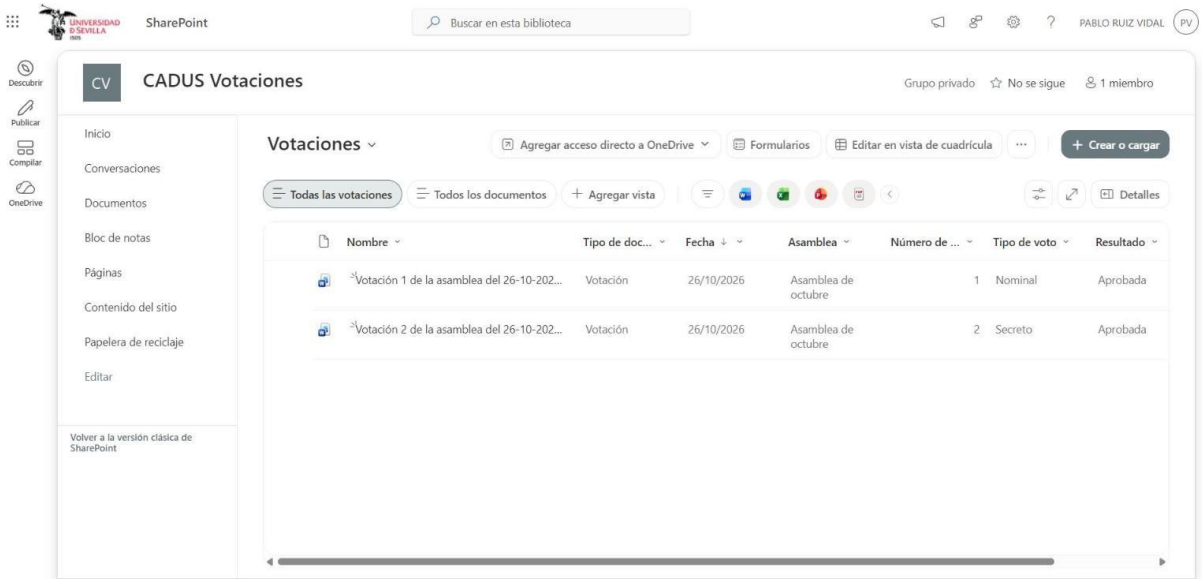


Figura 9. Biblioteca Votaciones con las columnas propias del registro de votación.

7. Permisos del sitio CADUS Votaciones

El sitio CADUS Votaciones usa los tres grupos predefinidos de SharePoint: Propietarios (control total), Integrantes (editar) y Visitantes (leer). El grupo Visitantes se deja vacío, de modo que ningún delegado ni estudiante ve los registros de votación. Responde a RF-D06 y RN-D04.

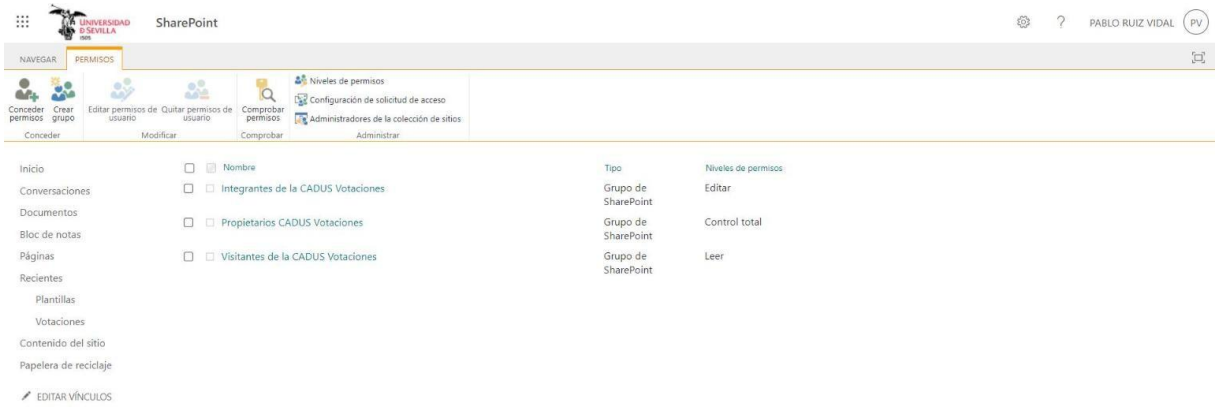


Figura 10. Permisos del sitio CADUS Votaciones.

8. Biblioteca Expedientes del sitio Atención al estudiante

La biblioteca guarda los expedientes de reclamaciones y mediaciones resueltos, con las columnas Tipo de documento, Fecha, Curso académico, Código (CAD-… o MED-…), Facultad, Estado y Fecha de resolución, más la fecha de caducidad calculada. Tiene también permisos exclusivos, sin el grupo Visitantes (RN-D02). Responde a CU-D04 y RF-D01 (DMS-HU-06).

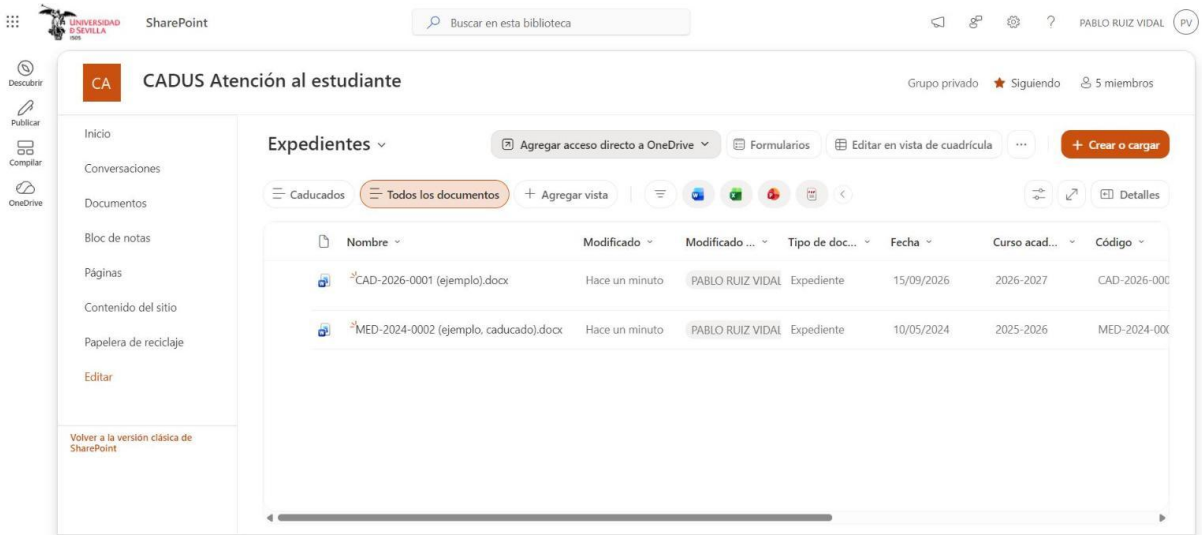


Figura 11. Biblioteca Expedientes del sitio Atención al estudiante.

9. Vista plana «Caducados» de la biblioteca Expedientes

La columna Fecha de caducidad es calculada (fecha de resolución más 2 años). La vista «Caducados» filtra los expedientes cuya caducidad es anterior a hoy: aparece el MED-2024-0002, resuelto el 10/05/2024 y caducado desde el 10/05/2026. Es lo que la Ejecutiva revisa cada mes para retirar los expedientes (CU-D05, RF-D07, RF-D08, RN-D03).

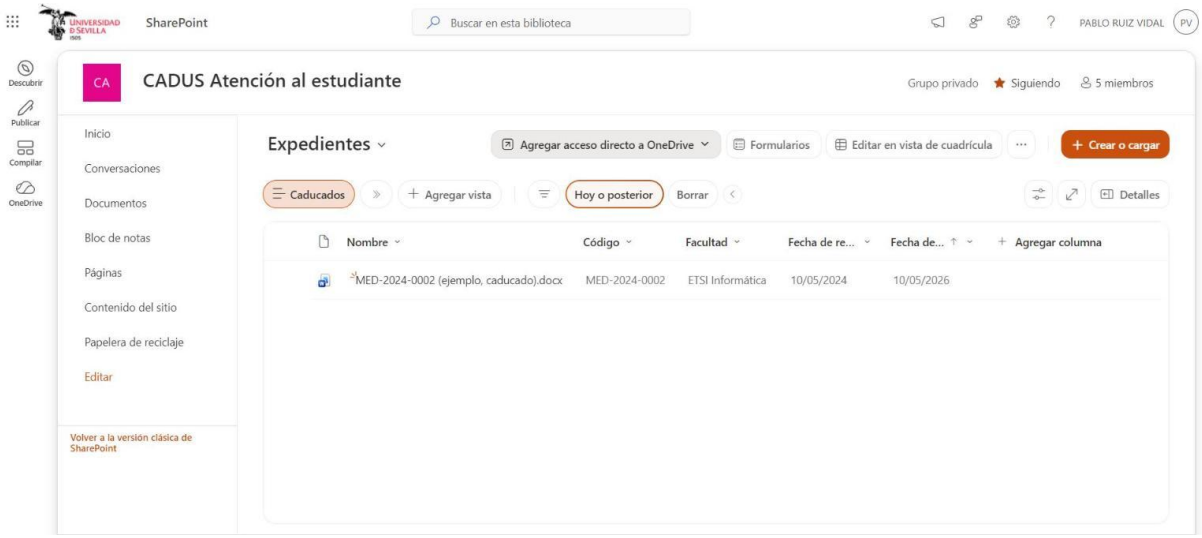


Figura 12. Vista plana «Caducados» de la biblioteca Expedientes.

10. CU-D05: eliminación del expediente caducado desde la vista «Caducados»

La Ejecutiva elimina el expediente MED-2024-0002 desde la vista «Caducados». Al eliminar el documento se eliminan también todas sus versiones. Paso 3 de CU-D05 (RN-D03).

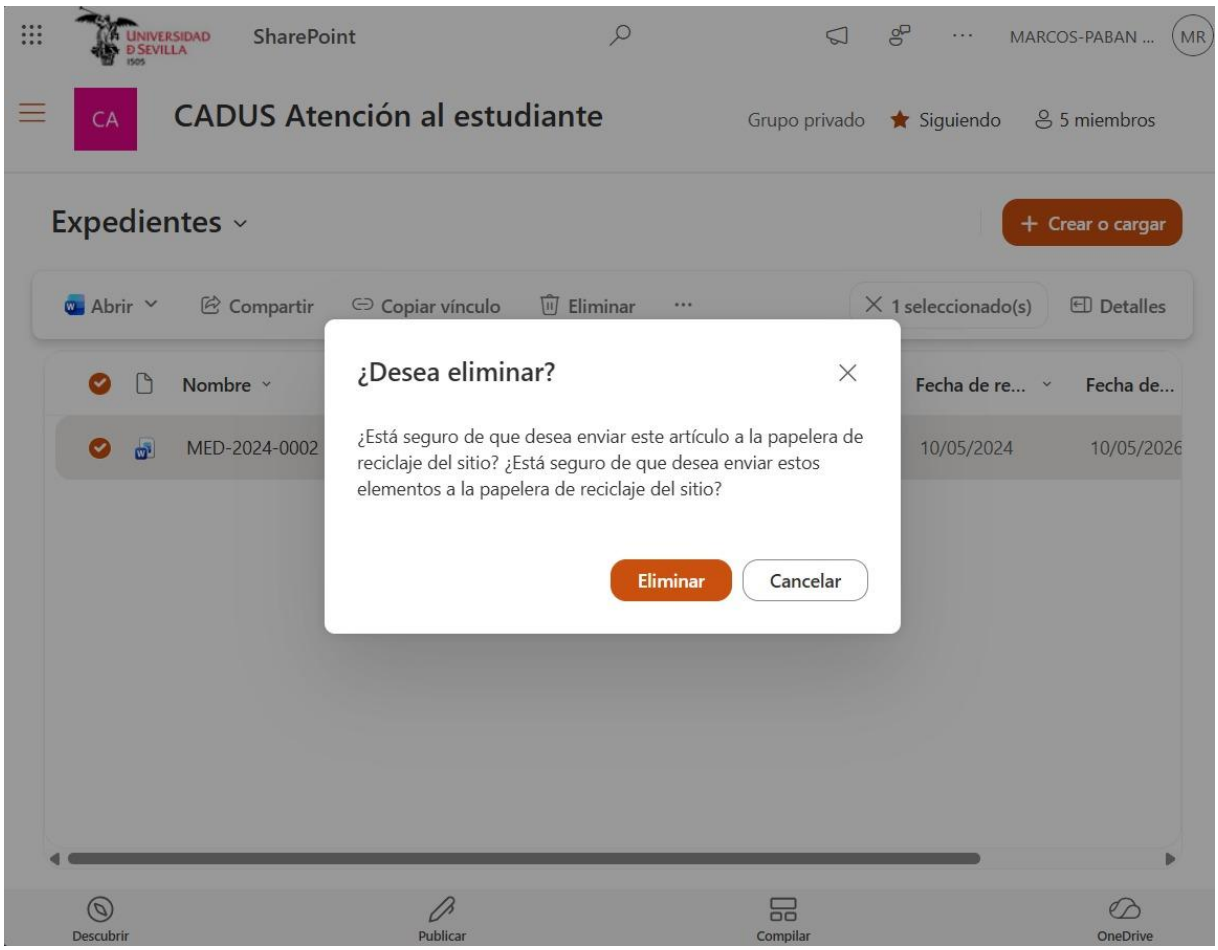


Figura 13. CU-D05: eliminación del expediente caducado desde la vista «Caducados».

11. CU-D05: papelera de reciclaje del sitio Atención al estudiante

El expediente eliminado pasa a la papelera del sitio y se elimina también de ella. Paso 3 de CU-D05 (RN-D03).

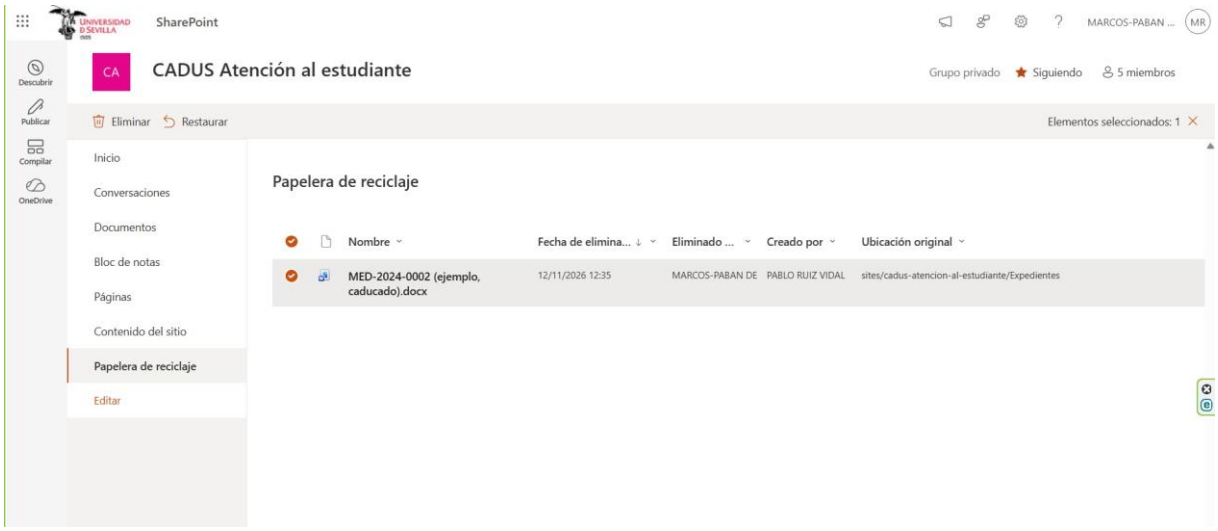


Figura 14. CU-D05: papelera de reciclaje del sitio Atención al estudiante.

12. CU-D05: papelera de segunda fase sin el expediente

SharePoint guarda lo que se borra de la papelera del sitio en la papelera de segunda fase. Se vacía también, y la vista «Caducados» queda sin expedientes: ya no se conserva ninguna copia (paso 4 y postcondición de CU-D05, RN-D03 y RNF-D04).

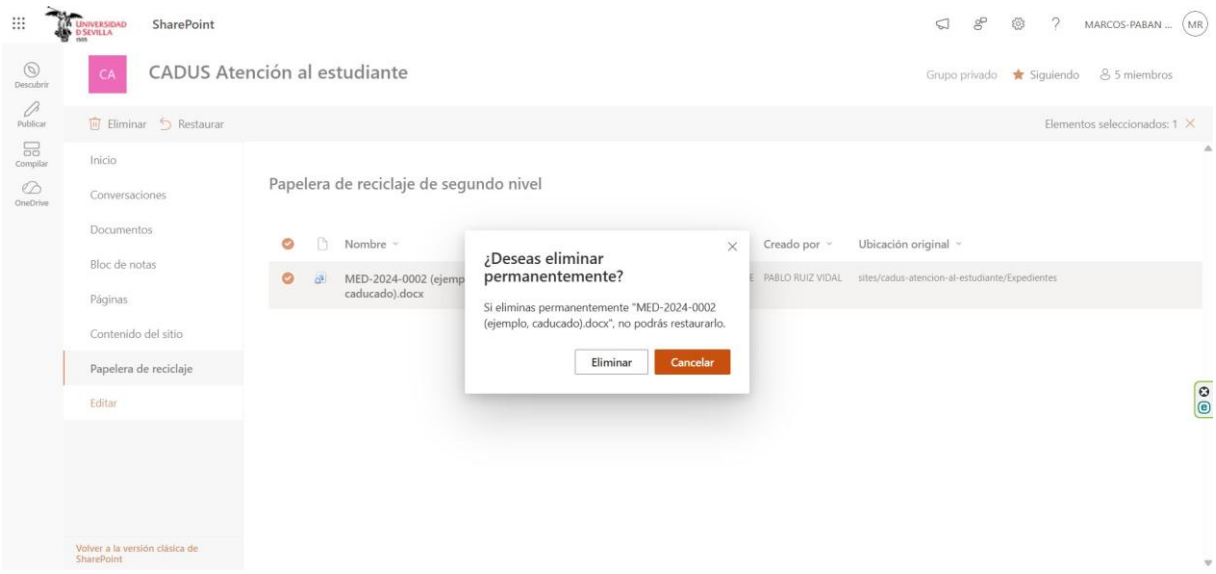


Figura 15. CU-D05: papelera de segunda fase sin el expediente.

13. CU-D07: nueva versión de una norma y la anterior derogada

Resultado de CU-D07 en la biblioteca Normativa, con las columnas Norma y Versión: el Reglamento de votaciones v2 está vigente y la v1 ha pasado a derogada, sin borrarla (CU-D07, RN-D07). La regla de una sola versión vigente por norma la cumple la Ejecutiva a mano: SharePoint no la comprueba.

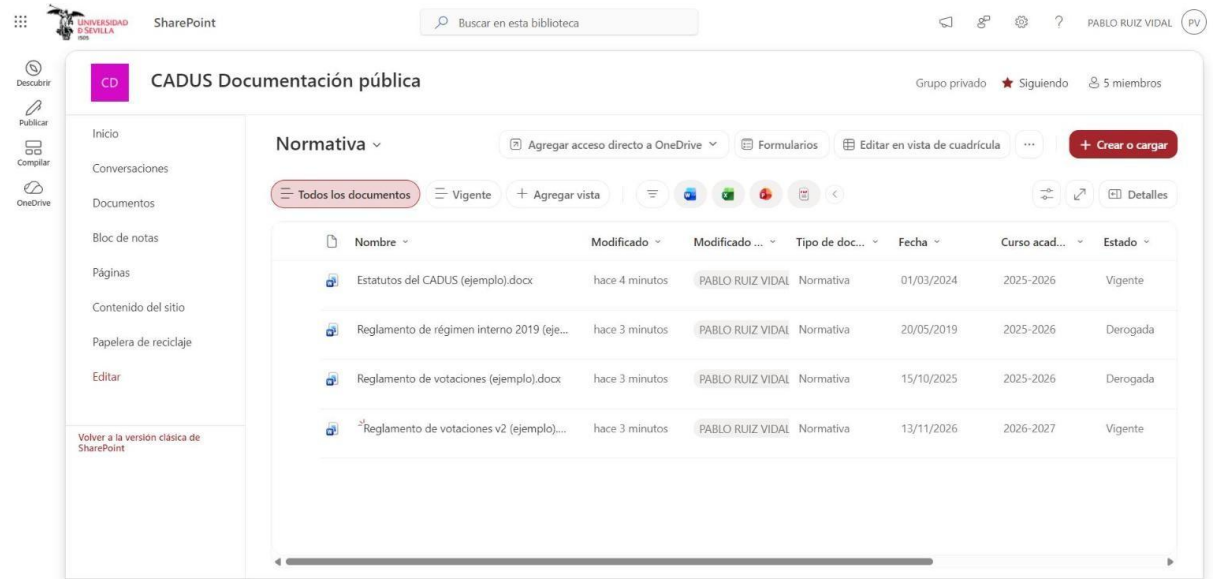


Figura 16. CU-D07: nueva versión de una norma y la anterior derogada.

14. CU-D08: registros de votación filtrados por asamblea y tipo de voto

La Ejecutiva filtra los registros de la biblioteca Votaciones por asamblea y tipo de voto; Asamblea y Número de votación son obligatorias para poder distinguirlos (CU-D08, RN-D04, RN-D05).

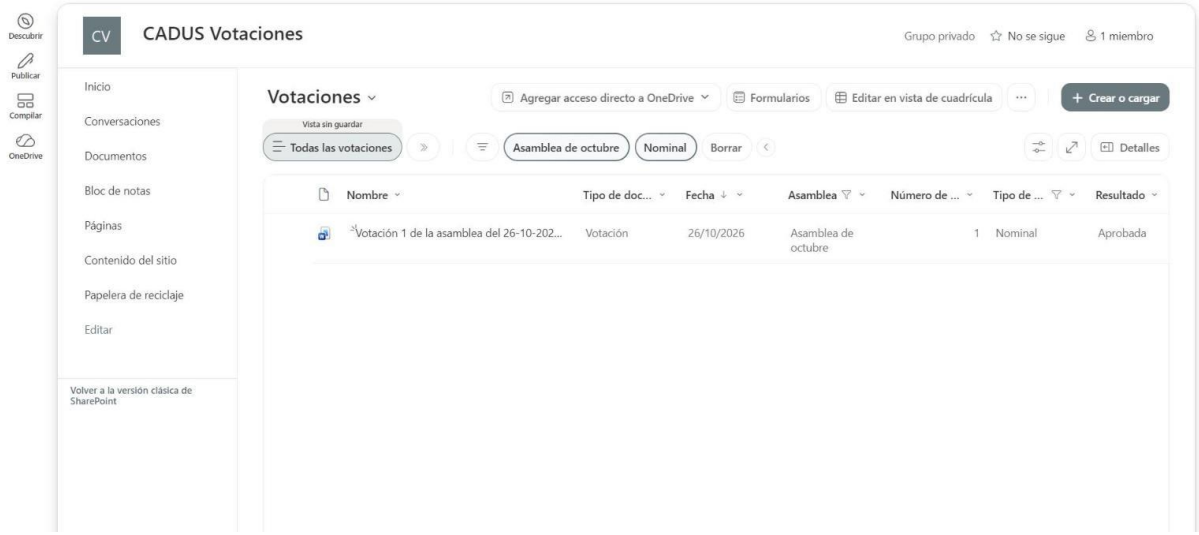


Figura 17. CU-D08: registros de votación filtrados por asamblea y tipo de voto.

15. CU-D08 paso 5: el registro de la votación 1 abierto en Word en línea

El registro encontrado con los filtros se abre en Word en línea: asamblea, fecha, tipo de voto, resultado y una fila por delegación, sin ningún DNI (CU-D08, RN-D04).

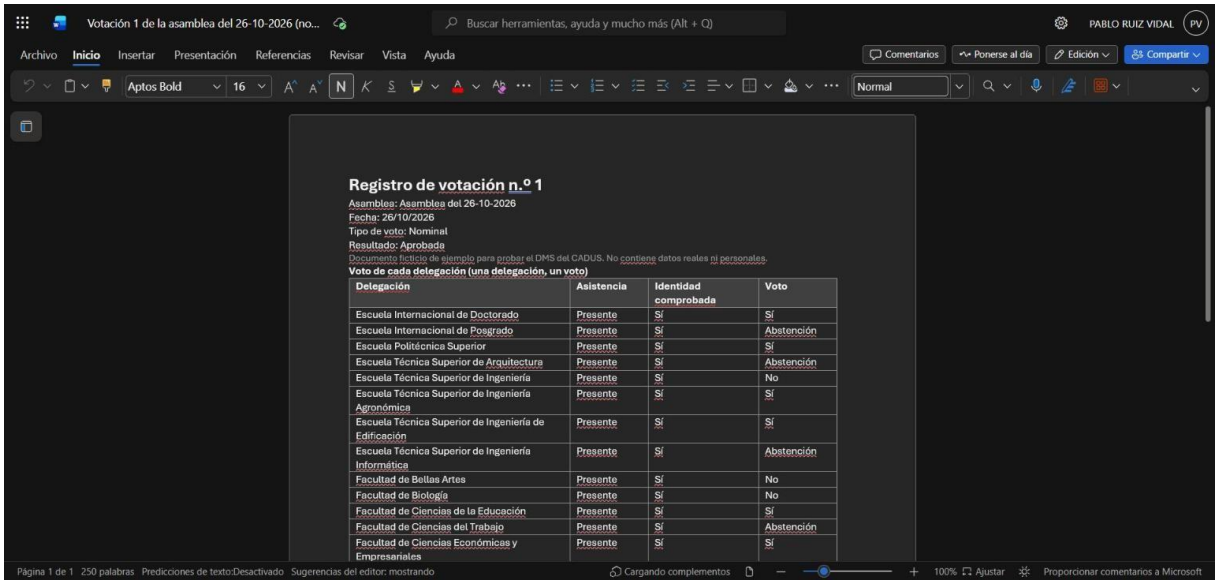


Figura 18. CU-D08 paso 5: el registro de la votación 1 abierto en Word en línea.

16. CU-D07: vista «Vigente» de Normativa tras publicar la versión nueva

La vista «Vigente» solo muestra la versión vigente de cada norma: el Reglamento de votaciones v2 y los Estatutos. La v1 derogada se conserva en «Todos los documentos» (CU-D07, CU-D03, RN-D07, RF-D05).

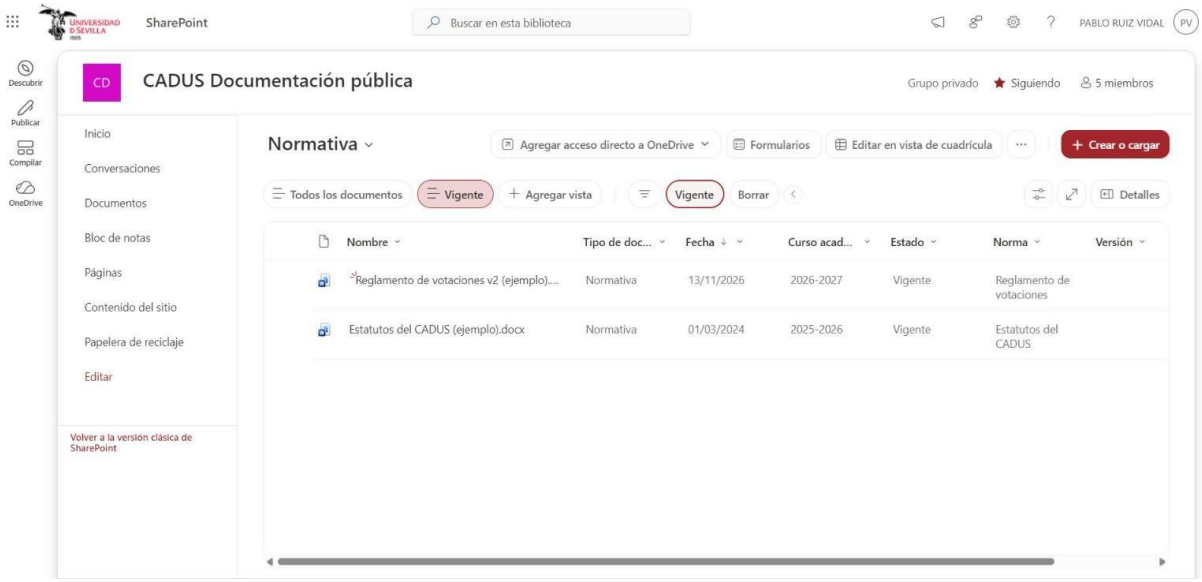


Figura 19. CU-D07: vista «Vigente» de Normativa tras publicar la versión nueva.

7. Trazabilidad

Tabla 3. Casos de uso, requisitos, historias y SharePoint

Caso de uso	Requisitos	Historia	Elemento de SharePoint	Captura	Estado
CU-D01	RF-D01, RF-D02, RF-D03, RF-D09, RN-D01	DMS-HU-01, 02, 04	Biblioteca Actas con aprobación de contenido; plantilla de acta	4	Configurado y observado
CU-D02	RF-D03, RF-D04, RF-D05, RF-D06, RF-D10, RN-D01	DMS-HU-03, 04	Vista plana Aprobadas	5	Configurado; falta probar con un visitante
CU-D03	RF-D04, RF-D05, RF-D06	DMS-HU-03, 05	Vista plana Vigente de Normativa	3	Configurado y observado
CU-D04	RF-D01, RF-D02, RF-D07, RN-D02	DMS-HU-06	Biblioteca Expedientes (permisos exclusivos)	8	Configurado y observado
CU-D05	RF-D07, RF-D08, RN-D03, RNF-D04	DMS-HU-06	Vista plana Caducados, columna calculada y papeleras	9-12	Configurado; pendiente la ejecución del 13/11
CU-D06	RF-D01, RF-D02, RF-D09, RN-D04, RN-D05	DMS-HU-07	Sitio CADUS Votaciones (grupos predefinidos) y plantilla de votación	6, 7	Configurado y observado
CU-D07	RF-D02, RF-D05, RF-D06, RN-D06, RN-D07	DMS-HU-08	Columnas Norma y Versión en Normativa y vista Vigente	13, 16	Ejecutado el 13/11 (Pablo con Claude); falta la prueba cruzada
CU-D08	RF-D05, RF-D06, RN-D04, RN-D05, RN-D06, RNF-D01	DMS-HU-09	Votaciones con Asamblea y Número de votación obligatorias; filtros	14, 15	Ejecutado el 13/11 (Pablo con Claude); falta la prueba cruzada

Los objetivos y los requisitos de información están enlazados con los requisitos y casos de uso en las trazas de DMS.rem (87 trazas).

8. Seguimiento SCRUM del DMS

El DMS tiene su propio product backlog, sprint backlog y burndown, independientes de los del CMS. Sprint 1 del DMS: 26/10 – 08/11/2026 (24 SP). Sprint 2 del DMS, la versión definitiva: 13/11 – 15/11/2026 (4 SP y las tareas D-07 a D-09).

8.1 Product backlog

ID	Historia	Requisitos	SP	Estado	Responsable
DMS-HU-01	Como miembro de la Ejecutiva, quiero un DMS con los sitios Documentación pública, Órganos de	RF-D01, RF-D06, RN-D02	5	Configurada el 30/10 (falta	Pablo

	gobierno y Atención al estudiante, con sus carpetas y permisos por rol.			prueba cruzada)	
DMS-HU-02	Como miembro de la Ejecutiva, quiero columnas de metadatos y tipos de documento para identificar cada documento.	RF-D02, RN-D06	5	Configurada el 30/10 (falta prueba cruzada)	Joaquín
DMS-HU-03	Como Delegado o Estudiante, quiero buscar por texto y filtrar por metadatos en una vista plana.	RF-D04, RF-D05	3	Configurada el 30/10 (falta prueba cruzada)	Álvaro
DMS-HU-04	Como miembro de la Ejecutiva, quiero aprobar las actas con la aprobación de contenido de la biblioteca para que los delegados solo vean las aprobadas.	RF-D03, RF-D09, RN-D01	3	En curso (falta probar con una cuenta de delegado)	Miguel Ángel
DMS-HU-05	Como Estudiante, quiero consultar la normativa vigente y que la derogada no aparezca.	RF-D01, RF-D05	2	Configurada el 30/10 (falta prueba cruzada)	Joaquín
DMS-HU-06	Como miembro de la Ejecutiva, quiero archivar expedientes con su fecha de caducidad calculada y ver los caducados para retirarlos.	RF-D07, RF-D08, RN-D03	3	Configurada el 30/10 (falta prueba cruzada)	Marcos
DMS-HU-07	Como miembro de la Ejecutiva, quiero registrar el resultado de una votación por delegación sin guardar el DNI y, si es secreta, sin guardar el voto de cada delegación.	RF-D09, RN-D04, RN-D05	3	Configurada el 30/10 (falta prueba cruzada)	Miguel Ángel
DMS-HU-08	Como miembro de la Ejecutiva, quiero publicar una nueva versión de una norma y derogar la anterior, para que solo haya una versión vigente (CU-D07).	RF-D02, RF-D05, RF-D06, RN-D06, RN-D07	2	Ejecutada el 13/11 (Pablo con Claude); falta la prueba cruzada	Joaquín
DMS-HU-09	Como miembro de la Ejecutiva, quiero consultar los registros de votaciones anteriores filtrándolos por asamblea y tipo de voto (CU-D08).	RF-D05, RF-D06, RN-D04, RN-D05, RN-D06, RNF-D01	2	Ejecutada el 13/11 (Pablo con Claude); falta la prueba cruzada	Álvaro

8.2 Sprint backlog

Integrante	Historias del DMS	SP
Pablo	DMS-HU-01	5
Joaquín	DMS-HU-02, DMS-HU-05	7
Miguel Ángel	DMS-HU-04, DMS-HU-07	6
Álvaro	DMS-HU-03	3
Marcos	DMS-HU-06	3

Tareas sin puntos: D-01 REM en REMUS (Pablo), D-02 y D-03 UML de análisis y diseño (Álvaro), D-04 capturas (todos), D-05 seguimiento SCRUM (Joaquín) y D-06 este documento (Pablo).

8.3 Burndown del sprint

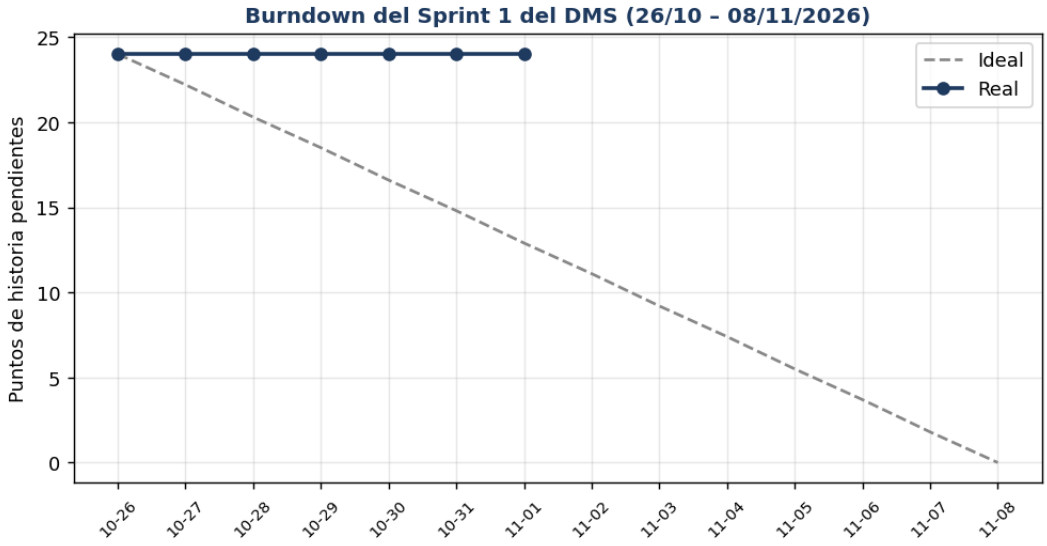


Figura 20. Burndown chart del Sprint 1 del DMS: puntos pendientes por día frente a la línea ideal.

8.4 Sprint 2 del DMS: versión definitiva

Lo que pidió el profesor sobre lo entregado: dividir los casos de uso por roles o secciones y añadir dos casos en cada documento. Se añaden CU-D07 (nueva versión de una norma) y CU-D08 (consultar votaciones anteriores) y cada documento queda con dos casos. Cada caso lo prueba otra persona, salvo CU-Normativa: lo escribió y ejecutó Pablo el 13/11 en lugar de Joaquín y su prueba cruzada queda pendiente.

Integrante	Trabajo del Sprint 2 del DMS
Pablo	D-09 (fecha y alcance con el profesor), REM 1.1 y DMS.rem, un .rem por sección, cuarto sitio CADUS Votaciones, CU-Normativa (en lugar de Joaquín) y ejecución de CU-D07 y CU-D08
Joaquín	Backlog y burndown, prueba cruzada de CU-Normativa (CU-D07, DMS-HU-08) y de CU-Votacion
Miguel Ángel	CU-Acta, validación de CU-D07 y CU-D08 con el CADUS, prueba con un visitante
Álvaro	CU-Votacion con CU-D08 (DMS-HU-09, 2 SP), UML y diagrama de casos de uso, prueba de CU-Expediente y del rol estudiante
Marcos	CU-Expediente y ejecución de CU-D05, generador y zip (D-08), prueba de CU-Acta, revisión del REM

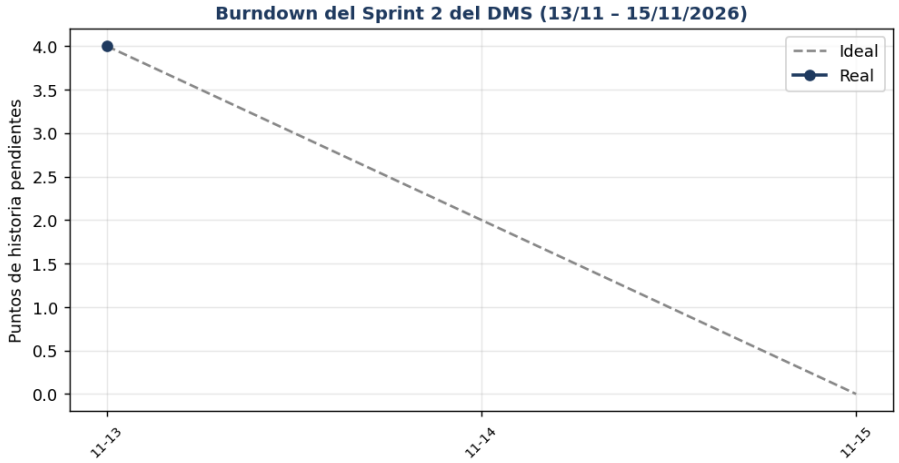


Figura 21. Burndown chart del Sprint 2 del DMS.

La configuración de las siete historias se hizo en bloque el 30/10 y el burndown no se actualizó los días anteriores: repite la lección de los sprints del CMS. Según la definición de hecho del sprint (caso de uso ejecutado por otra persona y permisos comprobados con cada rol), ninguna historia está todavía cerrada: seis están configuradas a la espera de la prueba cruzada y DMS-HU-04 espera además una cuenta de delegado. Por eso el burndown sigue en 24 SP; bajará cuando el equipo cierre las pruebas.

9. Pendiente y limitaciones

- Probar los permisos con una cuenta real de delegación: sin ella, la prueba se hace con un integrante pasado a Visitantes y se anota que no es una cuenta de delegación real.
- Añadir la cuenta del CADUS (dcadus@us.es) como propietaria de los cuatro sitios.
- Anotar el resultado de cada prueba cruzada (fecha, persona y resultado) en el documento de casos de uso correspondiente.
- RF-D10 (resumen automático del acta) es deseable y no se ha implementado.
- Los documentos de ejemplo son ficticios; los datos reales los aporta el CADUS.
- Estado de verificación: lo que está **configurado** (sitios, columnas, vistas y permisos), **observado** (capturas) y **probado** (por otra persona o con otra cuenta) no es lo mismo; la tabla de trazabilidad indica el estado de cada caso.

10. Anexo: entrevista con el CADUS

Texto completo de la entrevista con el cliente en la que se basan los requisitos del DMS y los cambios del CMS. También se adjunta como documento aparte (Entrevista-CADUS).

Entrevistado: Miguel Ángel Camacho Martín, miembro del CADUS y contacto con el cliente.

Entrevistadores: equipo de desarrollo del portal CADUS (5 integrantes).

Fecha: 26/10/2026 (inicio del Sprint 3).

Contexto: el portal (CMS) tiene entregados el Sprint 1 y el Sprint 2; quedan móvil, accesibilidad, filtros del panel, protección de formularios y rendimiento. Las respuestas son las que dio Miguel Ángel.

Votaciones (RF-12, RN-05, HU-21)

1. Cuando el CADUS convoca una votación, ¿el voto debe ser secreto o nominal?

Nominal o secreto, según el caso, y **por delegación**.

2. ¿Quién puede votar y cómo se comprueba?

Solo los delegados. Cada voto representa a los estudiantes de su delegación, no a la persona. Las votaciones son presenciales, y la identidad se confirma presentando el DNI.

3. ¿Qué tipos de votación hacéis y qué opciones tienen?

Las votaciones son sobre asambleas y los votos son sí, no o abstención.

4. ¿Hace falta publicar el resultado en el portal?

No. Solo informar de que se va a realizar la votación.

Cuentas y roles (RF-14, RN-04)

5. ¿Cuántos delegados y qué pueden hacer?

Uno por delegación; la cuenta representa a la delegación, no a la persona. Hay **27 delegaciones**. Pueden editar la ficha de su delegación y dar de alta a un nuevo delegado cuando el actual se da de baja.

6. La Ejecutiva entra con la cuenta única dcadus@us.es. ¿Se mantiene?

Sí, la cuenta se mantiene para todos.

7. Cuando cambia el delegado, ¿quién da de baja y de alta?

Cualquier ejecutivo, o el propio delegado que se da de baja, y con acción inmediata a poder ser.

Atención al estudiante: buzón y mediación (RF-08 a RF-10, RF-13, RN-03)

8. ¿Quién atiende los tickets y en qué plazo?

Cualquier ejecutivo. El aviso de ticket debe llegar al correo de dcadus. El plazo de respuesta es de al menos 4 días.

9. ¿Qué consultas recibís más y cuáles son delicadas?

Becas y conflictos con profesores. Lo de los profesores es más sensible, aunque todas las consultas deberían tratarse con total privacidad.

10. ¿Cuánto tiempo hay que guardar los tickets?

2 años desde que el ticket se resuelve, para tenerlo como prueba.

11. ¿Qué datos del estudiante son necesarios?

Solo nombre y apellidos, facultad y correo de la US.

12. ¿Cómo debe avisarse al estudiante?

Por correo y en el portal, las dos vías.

Contenido y mantenimiento (RF-01 a RF-07, RN-01)

13. ¿Quién publicará noticias y actas?

Cualquier ejecutivo con la cuenta del CADUS.

14. ¿Qué podemos publicar ya?

Todo tiene que pasar por la Ejecutiva, así que no publicamos nada: es una web de prueba y ellos subirán el contenido que quieran si es necesario.

15. ¿Nos pueden pasar los datos de las delegaciones que faltan?

Sacadlos de la web del CADUS, en cadus.us.es/delegaciones/.

16. ¿Qué debe incluir el calendario?

Asambleas y cursos. Lo mantienen los ejecutivos.

Uso, móvil y accesibilidad (RNF-02, RNF-03)

17. ¿Desde qué dispositivo usará la gente el portal?

Móvil, tablet y ordenador, así que la vista móvil y tablet es importante.

18. ¿Qué necesidades de accesibilidad hay que tener en cuenta?

Estaría muy bien que fuera una página accesible para personas con alguna necesidad (ciegas o daltónicas) y que siga las pautas del **DUA** (Diseño Universal para el Aprendizaje).

19. ¿Qué tres cosas tendría que poder hacer un estudiante en menos de un minuto?

Crear un ticket, consultar el calendario, y consultar asambleas, eventos y últimas noticias.

Prioridades y expectativas

20. ¿Qué es imprescindible el 15/11?

Todo el WordPress tiene que estar terminado e implementado para el 15.

21. ¿Qué es lo que más teméis que falle?

Que se filtre una reclamación, que el portal caiga en plena votación y que alguien publique sin permiso.

22. ¿Dónde estará alojado el portal y quién lo mantendrá?

En un servidor SFTP de la US, y lo mantendrá quien ellos crean necesario. Buscan una web con poco mantenimiento, donde se puedan meter datos como noticias o gestionar tickets con facilidad para personas con pocos conocimientos informáticos.

Qué cambia en el proyecto según las respuestas

Respuesta	Efecto	Dónde
Las votaciones son presenciales y no se publican resultados (1-4)	La papeleta online (HU-21) deja de tener sentido. El portal solo anuncia la votación (ya cubierto por HU-11). El registro de la votación por delegación pasa al DMS	HU-21, RF-12, RN-05
La cuenta de delegado representa a la delegación y puede dar de alta al nuevo delegado (5, 7)	Nuevo permiso: el delegado crea la cuenta de su sucesor; cualquier ejecutivo también	RF-14, RN-04 (nueva historia)
27 delegaciones, datos de cadus.us.es/delegaciones/ (5, 15)	Cargar las 27 fichas desde la web del CADUS	E2-12
Aviso de ticket al correo dcadus y plazo de respuesta «de al menos 4 días» (8)	El aviso al buzón de la Ejecutiva. Plazo aclarado el 09/11: máximo 4 días hábiles desde que la Ejecutiva revisa el ticket; se publica en el buzón con ese texto	RF-10, E3-08

Conservación de 2 años desde la resolución (10)	Cierra el plazo pendiente de RNF-08; hay que borrar o anonimizar a los 2 años	RNF-08 (nueva tarea)
Datos mínimos: nombre y apellidos, facultad y correo (11)	Revisar los campos del buzón y de la mediación	HU-17
Aviso al estudiante por correo y en el portal (12)	Ya cubierto: aviso por correo sin contenido y seguimiento en el portal con código	RF-09
Todas las consultas deben tratarse con total privacidad (9)	RN-03 se amplía de reclamaciones y mediaciones a todas las consultas del buzón	RN-03, E3-05
Todo contenido pasa por la Ejecutiva (14)	RN-01 se amplía de actas y normativa a todo el contenido publicado	RN-01, E3-05
Tres operaciones de menos de un minuto: crear un ticket, consultar el calendario, ver asambleas, eventos y noticias (19)	Prueba de aceptación de usabilidad	E3-04
Calendario con asambleas y cursos (16)	Añadir la categoría «Cursos»	RF-11
Móvil, tablet y ordenador (17)	HU-14 incluye la tablet en las pruebas	HU-14
Accesibilidad para ciegos y daltónicos y pautas DUA (18)	HU-15 añade criterios de daltonismo, lector de pantalla y DUA	HU-15
Todo el WordPress terminado el 15/11 (20)	Se mantiene el alcance; el ajuste de HU-21 libera 3 SP	Sprint 3
Servidor SFTP de la US y poco mantenimiento (22)	Riesgo: WordPress necesita PHP y MySQL; hay que confirmar qué ofrece el servidor (E3-03) y reservar tiempo para desplegar y probar (E3-09). Simplificar el panel para personas sin conocimientos técnicos	RNF-05, RNF-07
El relevo de delegados exige baja y alta (7)	HU-22 incluye revocar el acceso del anterior, traspasar la ficha y mantener una sola cuenta activa por delegación	RF-14, RN-04